ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 1 – parte B

Introdução aos sistemas digitais

Sumário

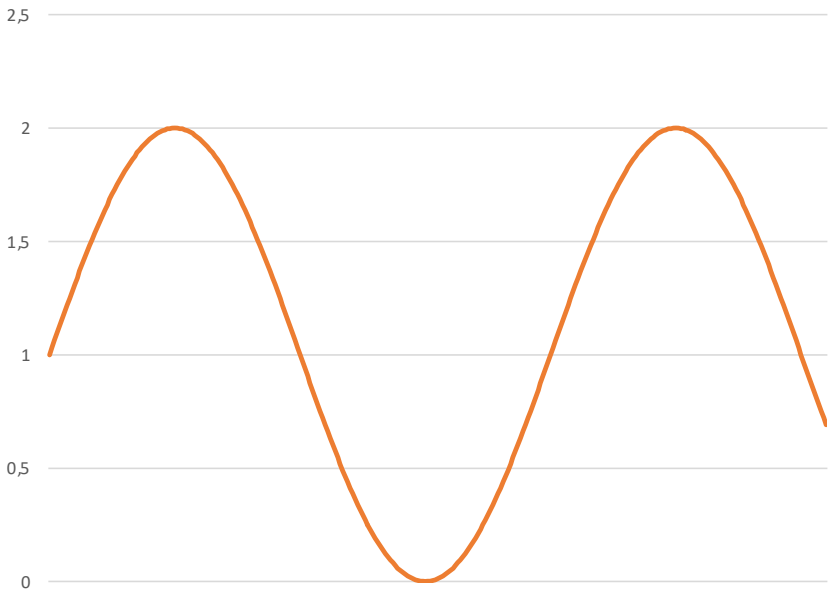
- Sistemas digitais: o que são? porquê usá-los? onde estão?
- Elementos de tecnologia
- Evolução dos processadores

Sistemas digitais: o que são?

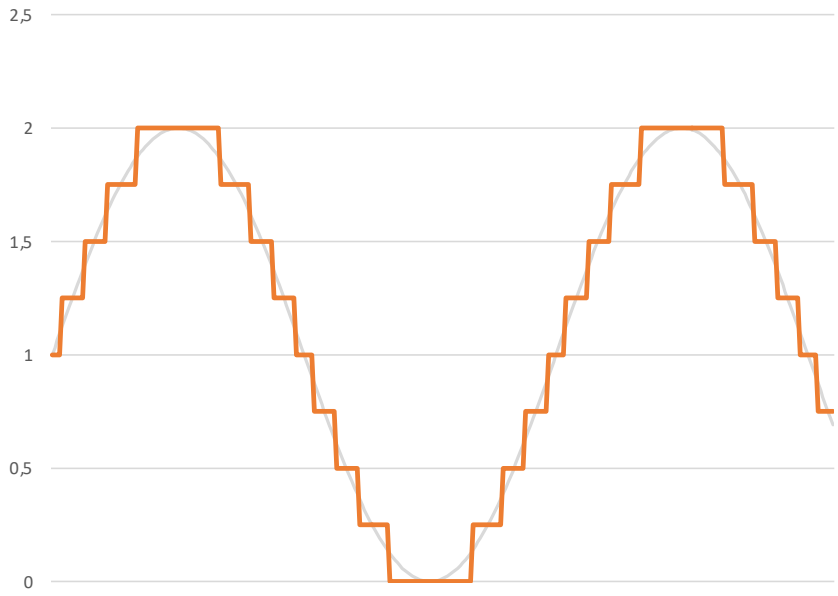
- Sistemas que lidam com sinais digitais
  - Em oposiçao aos sistemas analógicos
- Sinais digitais vs Sinais analógicos
  - Sinal analógico
    - Sinal contínuo
    - O valor do sinal pertence ao conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$)
  - Sinal digital
    - Sinal descontínuo
    - O valor do sinal pertence a um sub-conjunto finito do conjunto de números racionais ($\mathbb{Q}$)

Sinais: analógico /digital

Sinal analógico



Sinal digital



Circuitos digitais: porquê?

- Os circuitos digitais são:
  - Mais baratos (devido à maior escala de produção)
  - Projecto é menos complexo e mais rápido
  - Permitem cálculos avançados
  - Facilidade de armazenamento da informação
  - Menor sensibilidade ao ruído

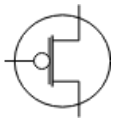
Circuitos digitais: onde estão?

- Telecomandos
- Televisões
- Micro-ondas
- Relógios
- Telemóveis
- Automóveis
- Computadores
- E muito mais...

Elementos de tecnologia: transistores

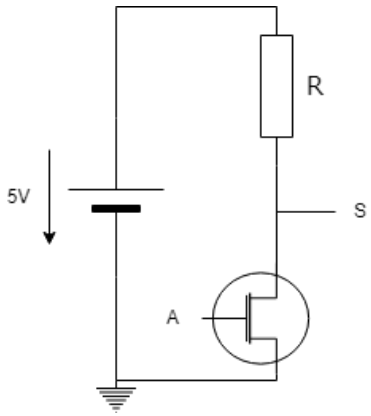
- Um transistor, quando utilizado para implementar portas lógicas, funciona como um interruptor controlado
- Existem vários tipos de transistores mas os mais utilizados hoje em dia são do tipo MOSFET
- Os MOSFET têm 3 terminais (*Drain, Source* e *Gate*) e existem em duas formas (n-channel e p-channel)

MOSFET

n-channel	p-channel
	

Portas lógicas
Implementação com transistores

- O transistor implementa a função de interruptor controlado



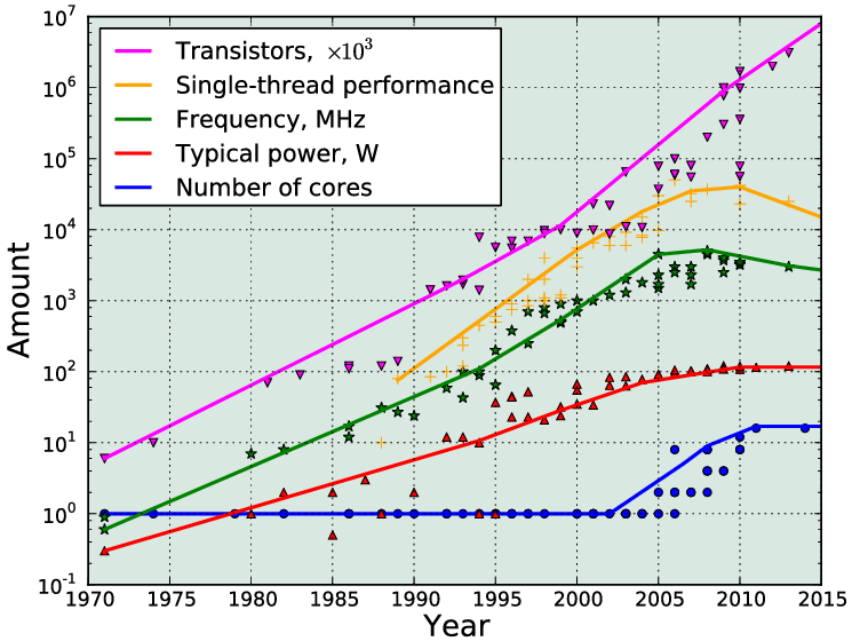
A	Estado MOSFET	S
0V	Corte (OFF)	5V
5V	Condução (ON)	0V

Elementos de tecnologia: escala de integração

- De acordo com a quantidade de portas lógicas que conseguimos colocar num determinado circuito integrado, podemos classificá-lo de acordo com a seguinte tabela:

SSI Small-scale integration	MSI Medium-scale integration	LSI Large-scale integration	VLSI Very-large scale integration
< 40 transistores	< 400 transistores	< 40k transistores	>40k transistores
Portas simples (AND,OR,...)	Funções elementares (ADD, SUB)	Processadores simples	Processadores complexos (e.g. CPUs)

Evolução dos processadores (CPUs)



Por exemplo, um processador Apple M2 Ultra (2023) contêm 134 mil milhões de transistores (134 x 10^9)

Imagem extraída de: Petrov, Vitaly & Moltchanov, Dmitri & Komar, Maria & Antonov, Alexander & Kustarev, Pavel & Rakheja, Shaloo & Koucheryavy, Yevgeni. (2017). Terahertz Band Intra-Chip Communications: Can Wireless Links Scale Modern x86 CPUs. IEEE Access. PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2017.2689077.